KANTON
LUZERN

Berufsbildungszentrum Wirtschaft, Informatik und Technik – Sursee

Modul 117

Informatik- und Netzwerkinfrastruktur für ein kleines Unternehmen realisieren

Block 3 – Netzwerkaufbau & Referenzmodell



Version 1.0

EFQM
RECOGNISED
BY EFQM 2022
★★★★

Inhaltsverzeichnis

0 Grobinhalt dieses Blockes ... 3
0.1 Unterrichtsziele ... 3
1 Netzwerkarchitektur – von lokal zu global ... 4
1.1 Personal Area Network (PAN) ... 4
1.2 Local Area Network (LAN) ... 4
1.2.1 Verkabelte LANs ... 4
1.2.2 Kabellose (Wireless) LANs (WLAN) ... 5
1.2.3 Virtuelle LANs (VLANs) ... 5
1.3 Metropolitan Area Network (MAN) ... 5
1.4 Wide Area Network (WAN) ... 6
1.5 Global Area Network (GAN) ... 6
1.6 Virtual Private Network (VPN) ... 7
1.7 Vergleich und Unterschiede ... 8
2 Netzwerktopologie ... 9
2.1 Punkt zu Punkt Topologie (Point-To-Point) ... 9
2.2 Bus-Topologie ... 10
2.3 Ring-Topologie ... 10
2.4 Stern-Topologie ... 11
2.5 Maschen-Topologie ... 11
2.6 Vor- und Nachteile ... 12
3 Referenzmodell ... 13
3.1 Das OSI-Referenzmodell ... 13
3.2 TCP/IP-Referenzmodell ... 14
4 Quellenverzeichnis ... 15
5 Abbildungsverzeichnis ... 15

Versionierung

Version	Ersteller	Änderungen
1.0	VoM	Dokument erstellt (Schuljahr 2025/2026)
1.1	Lao	Hub entfernt

0 Grobinhalt dieses Blockes

Netze können grob in LANs, MANs, WANs und GANs unterteilt werden. LANs sind in der Regel auf Gebäude beschränkt und arbeiten in hoher Geschwindigkeit. MANs erstrecken sich gewöhnlich über eine Stadt. Ein Beispiel ist das Kabelfernsehsystem, das heutzutage auch von vielen Personen für den Zugang ins Internet genutzt wird. WANs können sich über ein Land oder einen Kontinent erstrecken. Einige der zum Aufbau dieser Netze eingesetzten Technologien sind Punkt-zu-Punkt-Verbindungen (z.B. ein Kabel), während andere Broadcast-Verbindungen (z.B. drahtlos) sind. Netzwerke können mit Routern miteinander verbunden werden und bilden somit Internetworks, von denen das Internet das grösste und bekannteste Beispiel ist. Drahtlose Netze, z.B. IEEE-802.11-WLANs und 5G-Mobilfunk, gewinnen ebenfalls zunehmend an Beliebtheit.

0.1 Unterrichtsziele

Aus den HANOKS abgeleitet gibt es folgende Unterrichtsziele.

Nr.	Ziel	Taxonomie Stufe
1	Die Lernenden können die verschiedenen Netzwerktypen (PAN, LAN, WAN etc.) benennen und deren Einsatzgebiete beschreiben.	1 (Wissen)
2	Die Lernenden können die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Netzwerktypen analysieren.	2 (Verstehen)
3	Die Lernenden können die wichtigsten Netzwerktopologien (Bus, Ring, Stern, Masche) erklären und deren Vor- und Nachteile vergleichen.	2 (Verstehen)
4	Die Lernenden können das OSI-Modell mit seinen 7 Schichten beschreiben und die Funktion jeder Schicht erläutern.	2 (Verstehen)
5	Die Lernenden können Netzwerkkomponenten und Protokolle den entsprechenden OSI-Schichten zuordnen.	3 (Anwenden)

1 Netzwerkarchitektur – von lokal zu global

Netze können von klein und persönlich bis hin zu gross und global reichen. In diesem Abschnitt untersuchen wir die verschiedenen Netzwerktechnologien, mit denen Netzwerke in unterschiedlichen Grössen und Massstäben realisiert werden können. (Pearson Benelux, 2024)

1.1 Personal Area Network (PAN)

Personal Area Networks (PANs) oder auch WPAN (Wireless - PAN) ermöglichen die drahtgebundende oder auch drahtlose Kommunikation zwischen Geräten im direkten Umfeld einer Person. Ein typisches Beispiel ist die Verbindung eines Computers mit Maus, Tastatur oder Drucker. Auch kabellose Kopfhörer, Smartwatches oder Headsets, die sich mit dem Smartphone verbinden, gehören dazu. (Pearson Benelux, 2024)

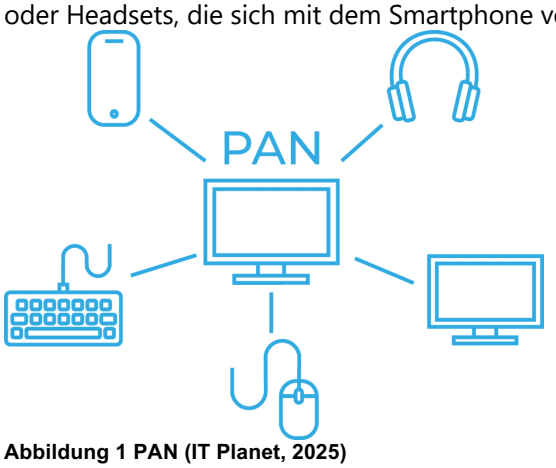


Abbildung 1 PAN (IT Planet, 2025)

Früher mussten viele Geräte mit Kabeln verbunden werden. Das war oft kompliziert, besonders für Einsteiger. Um das zu vereinfachen, wurde Bluetooth entwickelt – ein Funknetz für kurze Distanzen. Damit lassen sich Geräte wie Maus, Tastatur oder Lautsprecher einfach verbinden: Einschalten, koppeln, fertig.
Bluetooth nutzt ein Controller-Client-Modell: Der PC ist meist der Controller und steuert, wann und wie die anderen Geräte (Clients) senden dürfen. (Pearson Benelux, 2024)

1.2 Local Area Network (LAN)

Ein Local Area Network (LAN) ist ein privates Netz innerhalb eines Gebäudes, z. B. in einem Haus, Büro oder einer Fabrik. Es verbindet Computer und Geräte wie Drucker, um Daten auszutauschen und gemeinsam zu nutzen.

1.2.1 Verkabelte LANs

Verkabelte LANs nutzen Kupfer-, Koaxial- oder Glasfaserkabel. Sie sind schnell (100 Mbit/s bis 40 Gbit/s), haben geringe Verzögerung und machen kaum Fehler (IEEE 802.3).
Dabei sind Computer über Switches verbunden, die Daten gezielt weiterleiten. Switches können auch miteinander verbunden werden (Achtung auf Schleifen -Spanning Tree Protokoll – folgt im M129).

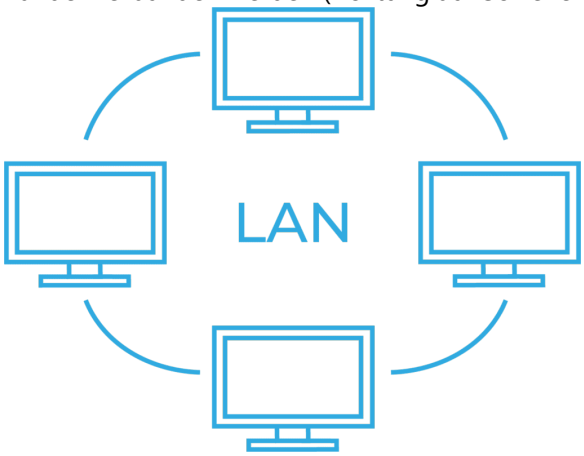


Abbildung 2 LAN (IT-Planet, 2025)

1.2.2 Kabellose (Wireless) LANs (WLAN)

Kabellose LANs (IEEE 802.11). sind beliebt, vor allem in Haushalten, Cafés oder alten Gebäuden, wo Kabelverlegung schwierig ist. Geräte kommunizieren über Funk mit einem Access Point (auch Router oder Basisstation genannt), der Daten weiterleitet – auch ins Internet.
In vermaschten Netzen (Mesh-Netzen) leiten Geräte Daten untereinander weiter. Diese Technik wird oft in grossen Häusern oder Regionen mit schlechter Infrastruktur genutzt.

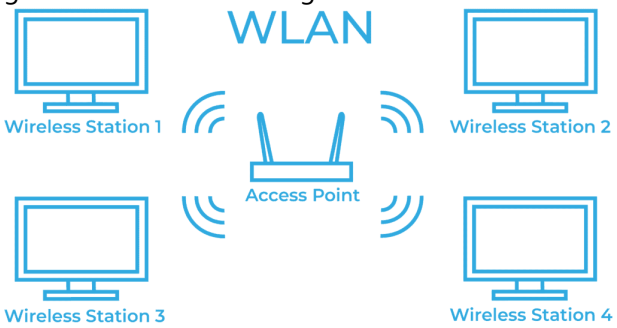


Abbildung 3 WLAN (IT-Planet, 2025)

1.2.3 Virtuelle LANs (VLANs)

Ein physisches LAN kann in logische Netze (virtuelle LANs) aufgeteilt werden, z. B. für verschiedene Abteilungen. So bleiben die Daten getrennt, obwohl die Geräte physisch im selben Netz sind (folgt im M145).

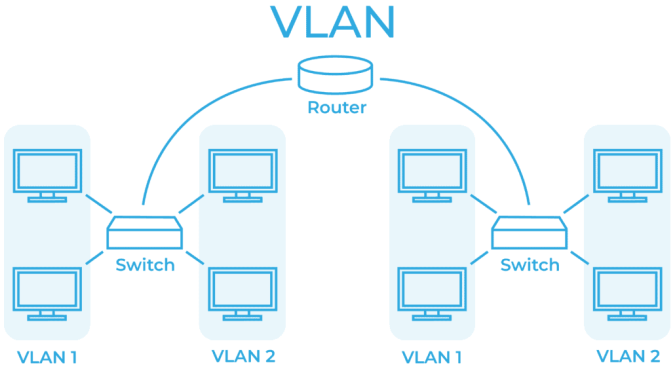


Abbildung 4 VLAN (IT-Planet, 2025)

1.3 Metropolitan Area Network (MAN)

MAN steht für „Metropolitan Area Networks“ und beschreibt ein Netzwerk, welches Benutzer in einem bestimmten **geografischen Bereich** miteinander verknüpft. Die Reichweite eines MANs erstreckt sich über eine grössere Fläche als ein Local Area Network (LAN), jedoch nicht so weit wie bei einem Wide Area Network (WAN). Dieser geografische Bereich kann eine einzelne Grossstadt, mehrere Städte, Gemeinden oder eine Ansammlung von Gebäuden umfassen. (IT-Planet, 2025)
Zum Beispiel Ihr lokaler Internet Service Provider wird vermutlich an Ihrem Ort eine Art MAN betreiben.

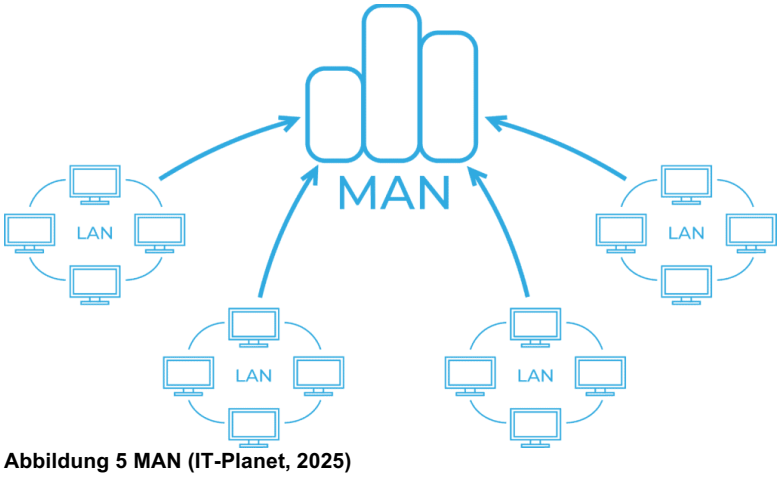


Abbildung 5 MAN (IT-Planet, 2025)

1.4 Wide Area Network (WAN)

WAN steht für "Wide Area Network" und ist ein **umfassendes Computernetz**, das verschiedene Standorte über grosse Distanzen hinweg miteinander verbindet. Es spielt eine Schlüsselrolle in globalen Kommunikationsstrukturen, da es grosse geografische Gebiete (Länder oder Kontinente) abdecken kann und nicht auf lokale Bereiche begrenzt ist. In grossen Unternehmen werden häufig WANs genutzt, um Büronetzwerke miteinander zu verbinden. Jedes Büro verfügt dabei über ein eigenes Local Area Network (LAN), das über WANs miteinander vernetzt ist. (IT-Planet, 2025)

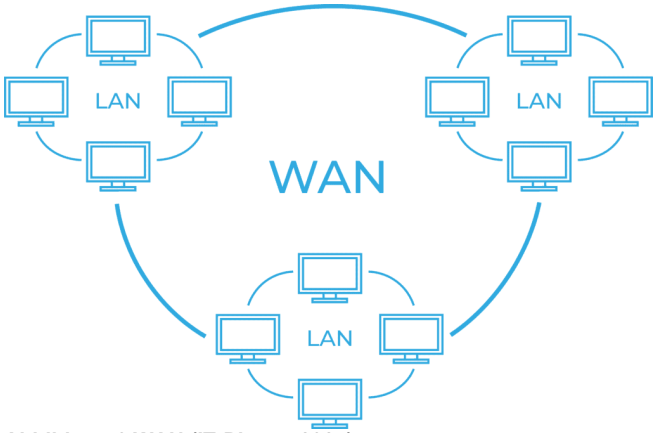


Abbildung 6 WAN (IT-Planet, 2025)

1.5 Global Area Network (GAN)

GAN steht für „Global Area Network" und beschreibt **weitreichende Computernetzwerke**, die über geografische Distanzen hinweg operieren. Sie verbinden verschiedene Wide Area Networks (WANs) und kombinieren Elemente von WANs und lokalen Netzwerken (LANs).

Internationale Unternehmen setzen GANs ein, um ihre weltweit verteilten Standorte zu vernetzen, **Datenaustausch** herzustellen und die **Kommunikation** zwischen Benutzern zu ermöglichen. Dabei verwenden sie Glasfaserinfrastruktur und verbinden WANs durch internationale **Satellitenübertragung** oder Seekabel.

Das **Internet** selbst ist ein Beispiel für ein GAN, aber auch Unternehmen betreiben private GANs, die vom öffentlichen Internet abgeschottet sind. (IT-Planet, 2025)

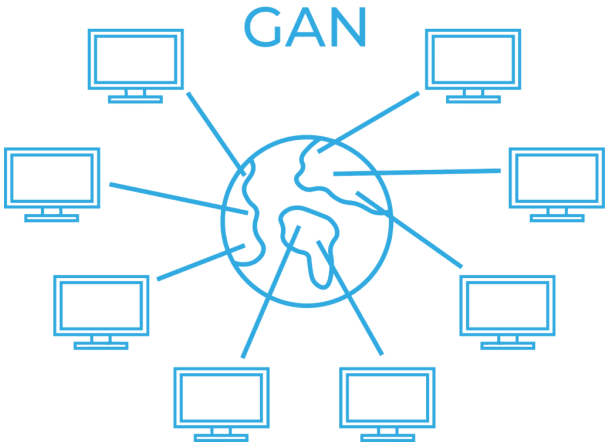


Abbildung 7 GAN (IT-Planet, 2025)

1.6 Virtual Private Network (VPN)

VPN steht für „Virtual Private Network“ und ist eine Technologie, die **geschützte und verschlüsselte Verbindungen** über private oder öffentliche Netzwerke herstellt, um die Privatsphäre, Sicherheit und Vertraulichkeit von Datenkommunikation in unsicheren Netzwerken zu gewährleisten. Bei der Übertragung von Datenpaketen werden **Verschlüsselungstechnologien** verwendet, um sensible Informationen vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Die Verwendung von VPNs ermöglicht auch das Verbergen der wahren IP-Adresse des Benutzers und das Umgehen geografischer Einschränkungen.
VPNs werden in verschiedenen Bereichen eingesetzt, wie in öffentlichen Anwendungen (wie Apps oder Webseiten), Unternehmen oder privaten Anwendungen. Ein VPN bildet ein **geschlossenes, privates virtuelles IT-Netzwerk** zwischen einem VPN-Client und einem VPN-Server über öffentliche Netzwerke wie das Internet. Diese Netzwerke werden häufig bei der Remote-Arbeit oder im Home-Office genutzt.
(IT-Planet, 2025)

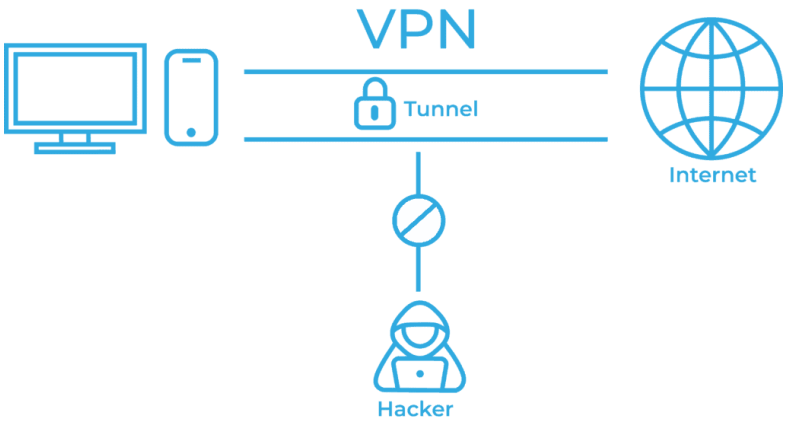


Abbildung 8 VPN (IT-Planet, 2025)

1.7 Vergleich und Unterschiede

Insgesamt verdeutlichen die unterschiedlichen Netzwerktypen, von WAN über LAN bis hin zu VPN, die Vielfalt der Möglichkeiten für die moderne Kommunikation und Datenübertragung. Jeder Netzwerktyp bietet spezifische Vorteile, die je nach den Nutzungsszenarien von Unternehmen und Privatnutzern variieren. Somit spielen die Netzwerktypen eine entscheidende Rolle für die **Effizienz, Sicherheit und Skalierbarkeit der Netzwerkinfrastruktur.**

Topologie	Reichweite	Verbindung	Einsatz
PAN	Sehr lokal, innerhalb weniger Meter	Kurzstreckenverbindungen wie Bluetooth, aber auch kabelgebunden wie USB	Verbindung persönlicher Geräte, z.B. Smartphone mit Kopfhörern
LAN	Lokal, begrenzt auf ein Gebäude oder Rechenzentrum	Kabelgebunden (Ethernet)	Lokale Büronetzwerke, Heimnetzwerke
WLAN	Lokal, typischerweise bis zu 100 Meter	Drahtlose Technologien wie Wi-Fi	Büros, Wohnungen, Campus
VLAN	Über grosse geografische Entfernungen innerhalb eines lokalen Netzwerks	Kabelgebunden oder drahtlos möglich	Organisation von Netzwerken basierend auf Abteilungen, Funktionen oder Sicherheitsanforderungen
MAN	Stadt oder grosses städtisches Gebiet	Verschiedene Technologien wie Ethernet	Städtische Netzwerke
WAN	Über grosse geografische Entfernungen, oft global	Nutzt öffentliche oder private Kommunikationsleitungen	Verbindet verschiedene Standorte, Länder, Kontinente
GAN	Weltweit	Nutzt WAN-Technologien über verschiedene Kontinente	Globale Unternehmensnetzwerke, Organisationen oder Rechenzentren (weltweit)
VPN	Kann lokal oder global sein, abhängig von den Endpunkten	Sichere Verbindung über das unsichere Internet (drahtlos)	Sichere Remote-Zugriffe, Verbindung von entfernten Standorten

2 Netzwerktopologie

Informatiker bauen Netzwerke mithilfe von Topologien auf. Unter einer Topologie verstehst du die Art und Weise, wie Geräte miteinander verbunden sind. Einfach gesagt handelt es sich bei der Netzwerktopologie um eine **physikalische Verbindung** von **Geräten** in einem **Netzwerk**.

Die Geräte, die das Netzwerk aktiv nutzen, nennst du **Hosts**. Das können zum Beispiel **Clients** und **Server** sein. Um Hosts im Netzwerk zu verbinden sind auch Netzwerk-Komponenten mit Verteilfunktion notwendig. Das sind beispielsweise Switches oder Router. Switches sind für die Verbindung der einzelnen Geräte zuständig und die Router für die Internetverbindung. (Studyfix, 2025)

Die wichtigsten Netzwerktopologien beziehen sich auf paketvermittelnde Netzwerke und sind im Folgenden aufgelistet.

2.1 Punkt zu Punkt Topologie (Point-To-Point)

Unter einer **Punkt-zu-Punkt-Topologie** verstehst du die einfache und **direkte physikalische Verbindung** zwischen zwei Hosts über ein Kabel. Beide Geräte können diese Verbindung für die **gegenseitige Kommunikation** verwenden.



Abbildung 9 Punkt zu Punkt Topologie (Studyfix, 2025)

In einer **Ad-Hoc-Umgebung** (Wireless Netzwerk Umgebung ohne Access Point) finden die Hosts meist **spontan** zusammen, ohne dauerhaft miteinander zu interagieren. In einer **Netzwerk-Umgebung** hingegen besteht die physikalische Verbindung **dauerhaft**.

WICHTIG: Du darfst die **Punkt-zu-Punkt-Topologie** nicht mit der P2P bzw. dem **Peer-to-Peer-Konzept** verwechseln. Dabei handelt es sich um ein Modell, wo die Kommunikation nicht über einen Server, sondern direkt von **Computer zu Computer** erfolgt. (Studyfix, 2025)

2.2 Bus-Topologie

Bei einer Bus-Topologie sind alle Geräte direkt mit demselben Übertragungsmedium, dem Bussystem , verbunden. Das bedeutet, alle Hosts haben **Zugriff auf die Signale**, die übertragen werden.

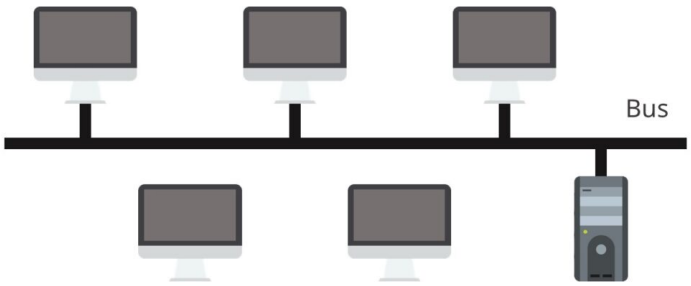


Abbildung 10 Bus-Topologie (Studyfix, 2025)

Um Störungen und Probleme auf der Leitung zu vermeiden und die physikalischen Eigenschaften zu verbessern, werden zwei Kabelenden mit einem **Abschlusswiderstand** (Der Abschlusswiderstand ist ein **Widerstand**, mit dem eine Leitung abgeschlossen werden muss, damit keine Energie reflektiert und das **Signal nicht beeinträchtigt** wird.) versehen.

Es gibt keine zentrale Netzwerk-Komponente, die die Abläufe auf dem Bus regelt. Stattdessen ist ein **Zugriffsverfahren** für die Ablaufprozesse auf dem Bus verantwortlich, an dessen Regeln sich alle Hosts halten. Das heisst, ein **Datenprotokoll** gibt die Befehle vor und der Bus selbst stellt nur ein **passives Übertragungsmedium** dar. (Studyfix, 2025)

2.3 Ring-Topologie

In einer Ring-Topologie werden alle Geräte über eine geschlossene Kabelstrecke **ringförmig** verknüpft. An jedem Host kommt jeweils ein **Kabel an** und geht dann wieder **ab**.

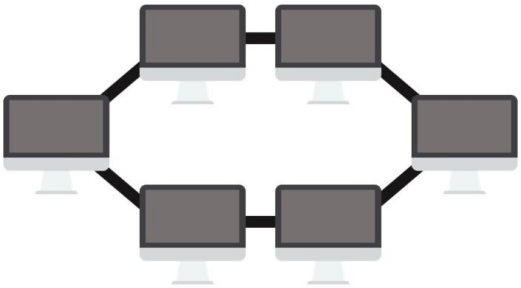


Abbildung 11 Ring-Topologie (Studyfix, 2025)

In der Ring-Topologie muss sich typischerweise **keine aktive Netzwerk-Komponente** befinden. Das bedeutet, ein **Datenprotokoll**, an das sich alle Stationen halten, regelt die Steuerung und den Zugriff auf das Übertragungsmedium.

In den meisten Fällen ist ein **Ring-Manager** vorteilhaft. Dabei handelt es sich um einen **doppelten Ring**. Denn ist der Ring an einer Stelle unterbrochen, so kann die Ring-Topologie in die Bus-Topologie umschalten. (Studyfix, 2025)

2.4 Stern-Topologie

Die Stern-Topologie funktioniert im Prinzip ähnlich wie die Punkt-zu-Mehrpunkt-Topologie. Der Unterschied ist aber eine **zentrale Netzwerk-Komponente**, die eine **physikalische Verbindung** zu allen **umgebenden Hosts** aufbaut.

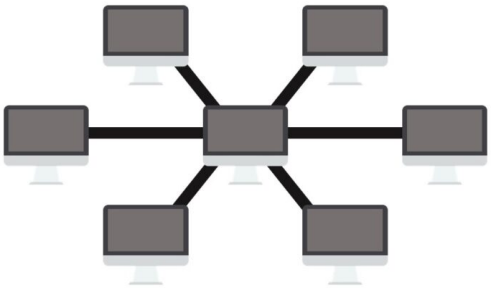


Abbildung 12 Stern-Topologie (Studyfix, 2025)

Dabei besitzt jeder Host eine **eigene Leitung** zum Zentralgerät. In der Regel handelt es sich hier um einen **Switch**. Sie können die Daten als **Empfänger** annehmen und anschliessend an andere Hosts weiterleiten.

Da alle Daten und Verbindungen über den Zentralverteiler laufen, ist die **Datenbelastung im Zentrum** sehr **hoch**. Jedoch haben das Hinzufügen von neuen oder Entfernen von alten Hosts keine Auswirkungen auf den Netzwerkbetrieb. (Studyfix, 2025)

2.5 Maschen-Topologie

Bei der Maschen-Topologie liegt ein **dezentrales Netzwerk** vor, in dem alle Netzwerkknoten **willkürlich** miteinander **verbunden** sind. Das heisst, es unterliegt **keinen verbindlichen Strukturen** und nicht jeder Host ist mit jedem verbunden.

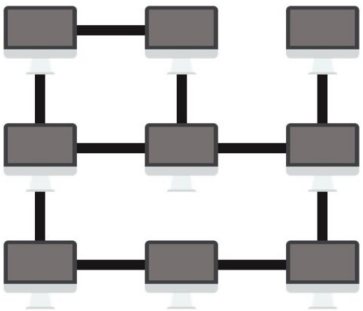


Abbildung 13 Maschen-Topologie (Studyfix, 2025)

Der Vorteil einer Maschen-Topologie ist die **Erhöhung der Reichweite** des Netzwerks. Das gilt insbesondere für **Netzwerkknoten**, die weiter am **Rand** liegen.

Fällt eine Verbindung aus, so kann der **Datenverkehr** über eine **alternative Strecke** unterbrechungsfrei fortgesetzt werden. Dazu müssen aktive Netzwerk-Komponenten die Datenpakete innerhalb des Netzwerks vermitteln (z. B. *durch **Routing***).

Funfact: Das Internet entspricht einer **Maschen-Topologie**, weil keine zentrale Administration über die Netzwerkstruktur entscheidet. (Studyfix, 2025)

2.6 Vor- und Nachteile

Im Folgen zeigen wir dir die **Vor- und Nachteile der Grundtopologien:**

Topologie	Vorteile	Nachteile
Bus-Topologie	• einfache Installation • kurze Leitungen	• Netzausdehnung begrenzt • bei Kabelbruch: Netzausfall • Zugriffsmethoden aufwändig
Ring-Topologie	• verteilte Steuerung • Netzausdehnung groß	• Fehlersuche aufwändig • bei Störungen: Netzausfall • hoher Verkabelungsaufwand
Stern-Topologie	• einfache Vernetzung • einfache Erweiterung • hohe Ausfallsicherheit	• hoher Verkabelungsaufwand
Maschen-Topologie	• dezentrale Steuerung • beliebig weite Netzausdehnung • hohe Ausfallsicherheit	• Administration aufwändig • teure und hochwertige Vernetzung

3 Referenzmodell

Damit Komponenten in einem Netzwerk Daten austauschen können, müssen einige **Regeln** festgelegt werden. Wenn zudem noch die **Kompatibilität** zwischen Komponenten **unterschiedlicher Hersteller** gewährleistet sein soll, sind **standardisierte Verfahren** gefragt.

Solche **Regeln und Verfahren (die Protokolle)** lassen sich am besten in einem Modell beschreiben.

Ein Modell ist kein Standard, sondern beschreibt «modellhaft», wie die Realität in etwas aussieht. Das **Modell hilft, die Realität besser zu verstehen**, ohne komplett exakt oder richtig zu sein.

Zwei gängige Modelle sind das TCP/IP-Referenzmodell und das OSI-Referenzmodell. Im Folgenden werden beide Modelle besprochen.

3.1 Das OSI-Referenzmodell

Dieses Modell basiert auf einem Vorschlag, der von der International Standards Organization (ISO) entwickelt wurde und den ersten Schritt auf dem Weg zur internationalen Standardisierung der verschiedenen Protokolle darstellt (Day und Zimmermann, 1983). Es wurde 1995 überarbeitet (Day, 1995). Dieses Modell trägt den Namen ISO/OSI-Referenzmodell (Open Systems Interconnection), weil es die Verbindung offener Systeme behandelt, d.h. Systeme, die für die Kommunikation mit anderen Systemen offen sind. Wir nennen es im weiteren Verlauf kurz OSI-Modell. Das OSI-Modell hat sieben Schichten. (Pearson Benelux, 2024)

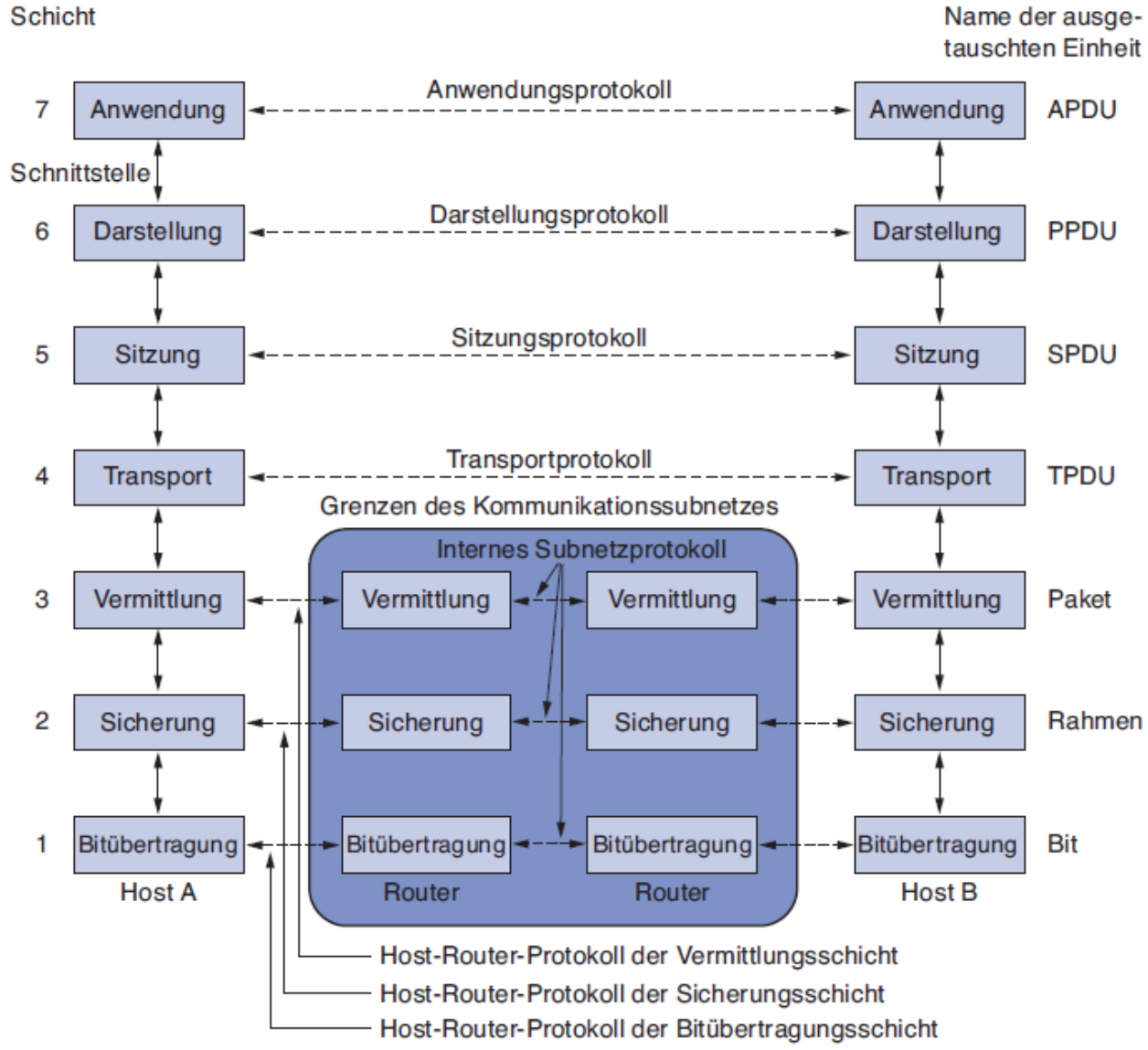


Abbildung 14 OSI-Referenzmodell (Pearson Benelux, 2024)

3.2 TCP/IP-Referenzmodell

Das TCP/IP-Referenzmodell wird im Urahn aller Rechnernetze, dem ARPANET, und seinem Nachfolger, dem weltweiten Internet, eingesetzt. Diese Architektur wurde später nach den zwei primären Protokollen das TCP/IP-Referenzmodell genannt. Es wurde zuerst von Cerf und Kahn beschrieben (1974) und später verfeinert. (Pearson Benelux, 2024)

Das **TCP/IP Referenzmodell** umfasst nur **vier** Schichten, während das OSI-Modell **sieben** Schichten umfasst. Deswegen greifen ITler bei **Problemen** der Netzwerkkommunikation eher auf das detailliertere OSI-Modell zurück. TCP/IP ist eher **praxisnah**.

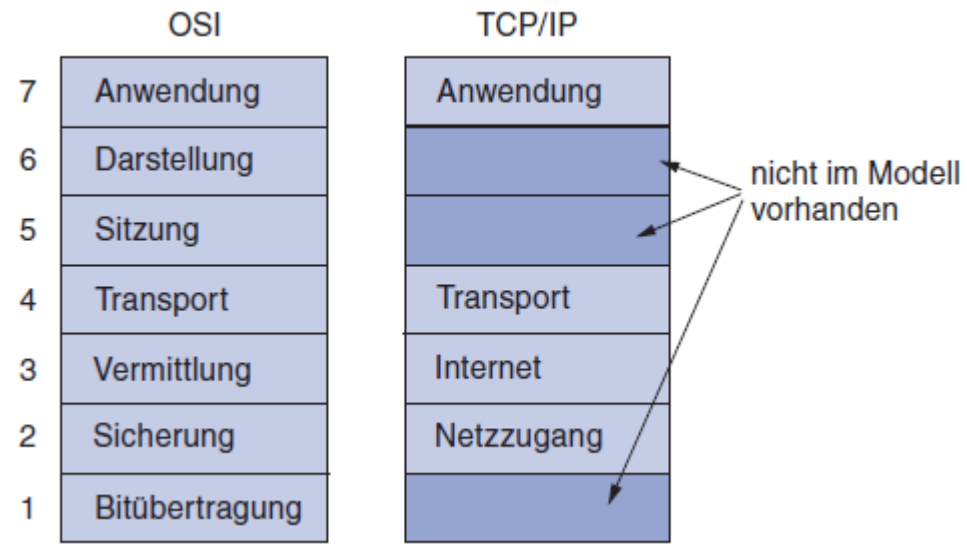


Abbildung 15 Referenzmodelle Vergleich (Pearson Benelux, 2024)

4 Quellenverzeichnis

ICT Berufsbildung (2025, 7 Juli). M117 Modulidentifikation V4 vom 22.07.2024. https://www.modulbaukasten.ch

Patrick Schnabel (2024). Kommunikationstechnik-Fibel. 6. Auflage vom November 2024

Patrick Schnabel (2022). Netzwerktechnik-Fibel. 5. Auflage vom November 2022

Pearson Benelux (2024) Computernetzwerke. 6. Auflage von 2024

IT Planet (2025, 28. August). Netzwerktypen: Leitfaden. https://blog.it-planet.com/netzwerktypen-entschluesselt-ihr-umfassender-leitfaden-zu-wan-lan-wlan-vlan-can-gan-man-pan-und-vpn/

Studyfix (2025, 04. September). Netzwerktopologie. https://studyflix.de/informatik/netzwerktopologie-5523

Studyfix (2025, 04. September). TCP / IP. https://studyflix.de/informatik/netzwerktopologie-5523

Studyfix (2025, 04. September). OSI-Modell. https://studyflix.de/informatik/osi-modell-5524

5 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 PAN (IT Planet, 2025) 4
Abbildung 2 LAN (IT-Planet, 2025) 4
Abbildung 3 WLAN (IT-Planet, 2025) 5
Abbildung 4 VLAN (IT-Planet, 2025) 5
Abbildung 5 MAN (IT-Planet, 2025) 5
Abbildung 6 WAN (IT-Planet, 2025) 6
Abbildung 7 GAN (IT-Planet, 2025) 6
Abbildung 8 VPN (IT-Planet, 2025) 7
Abbildung 9 Punkt zu Punkt Topologie (Studyfix, 2025) 9
Abbildung 10 Bus-Topologie (Studyfix, 2025) 10
Abbildung 11 Ring-Topologie (Studyfix, 2025) 10
Abbildung 12 Stern-Topologie (Studyfix, 2025) 11
Abbildung 13 Maschen-Topologie (Studyfix, 2025) 11
Abbildung 14 OSI-Referenzmodell (Pearson Benelux, 2024) 13
Abbildung 15 Referenzmodelle Vergleich (Pearson Benelux, 2024) 14